

一九九〇年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设函数 $f(x)$ 有连续的导函数, $f(0)=0, f'(0)=b$, 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + a \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续, 则常数 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x + 2$ 所围成的平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 若线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1, \\ x_2 + x_3 = a_2, \\ x_3 + x_4 = -a_3, \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$$
 有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 已知随机变量 $X \sim N(-3, 1)$, $Y \sim N(2, 1)$, 且 X, Y 相互独立, 设随机变量 $Z = X - 2Y + 7$, 则 $Z \sim \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设函数 $f(x) = x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x}$, 则 $f(x)$ 是 $\dots\dots\dots$ ()
(A) 偶函数. (B) 无界函数. (C) 周期函数. (D) 单调函数.

2. 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(1+x) = af(x)$, 且有 $f'(0) = b$, 其中 a, b 为非零常数, 则 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导.
(B) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$.
(C) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = b$.
(D) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$.

3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分条件是 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不为零向量.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量的分量不成比例.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量均不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一部分向量线性无关.

4. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| = \dots\dots\dots$ ()
(A) $|A|^{n-1}$. (B) $|A|$. (C) $|A|^n$. (D) $|A|^{-1}$.

5. 已知随机变量 X 服从二项分布, 且 $EX = 2.4$, $DX = 1.44$, 则二项分布的参数 n , p 的值为……………()
- (A) $n = 4$, $p = 0.6$. (B) $n = 6$, $p = 0.4$.
(C) $n = 8$, $p = 0.3$. (D) $n = 24$, $p = 0.1$.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x (1+t^2)e^{t^2-x^2} dt$.
2. 求不定积分 $\int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 x} dx$.
3. 设 $x^2 + z^2 = y\phi\left(\frac{z}{y}\right)$, 其中 ϕ 为可微函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.
4. 计算二重积分 $\iint_D xe^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是曲线 $y = 4x^2$ 和 $y = 9x^2$ 在第一象限所围成的区域.

四、(本题满分 9 分)

某公司可通过电台及报纸两种形式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入 R (万元) 与电台广告费用 x_1 (万元) 及报纸广告费用 x_2 (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.$$

- (I) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;
(II) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

五、(本题满分 6 分)

证明不等式 $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \geq \sqrt{1+x^2}$ ($-\infty < x < +\infty$).

六、(本题满分 4 分)

设 A 为 10×10 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 10^{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 计算行列式 $|A - \lambda E|$, 其中 E 为 10

阶单位矩阵, λ 为常数.

七、(本题满分 5 分)

设方阵 A 满足 $A^T A = E$, 其中 A^T 是 A 的转置矩阵, E 为单位阵. 试证明 A 所对应的特征值的绝对值等于 1.

八、(本题满分 8 分)

$$\text{已知线性方程组} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2, \end{cases}$$

(I) a, b 为何值时, 方程组有解?

(II) 方程组有解时, 求出方程组的导出组的一个基础解系;

(III) 方程组有解时, 求出方程组的全部解.

九、(本题满分 5 分)

从 $0, 1, 2, \dots, 9$ 十个数字中任意选出三个不同数字, 试求下列事件的概率:

$$A_1 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 5\}; \quad A_2 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 5\}.$$

十、(本题满分 6 分)

甲乙两人独立地各进行两次射击, 假设甲的命中率为 0.2, 乙的为 0.5, 以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数, 试求 X 和 Y 的联合概率分布.

十一、(本题满分 7 分)

某地抽样调查结果表明, 考生的外语成绩 (百分制) 近似服从正态分布, 平均成绩为 72 分, 96 分以上的占考生总数的 2.3%, 试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率.

[附表] (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.)

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999